大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

南开大学本科生 2018——2019 学年第二学期
《大学物理 II》课程期末考试试卷（A 卷）

专业：　　年级：　　学号：　　姓名：　　成绩：

得 分

一 、（本题共 34 分，每空 2 分）

草稿区

1. 在单缝衍射实验装置中，如果单缝变窄，则衍射峰中央零级明条纹的宽度将 变大 （变大、变小）；若入射光波长变短，则衍射峰中央零级明条纹的宽度 变小 （变大、变小）；若在同一装置中，使单缝向上平移，则中央零级明条纹的中心位置不变 （不变、向上平移、向下平移）；若入射平行光与光轴有一夹角，则中央零级明条纹的中心位置 平移 （不变、平移）。

2. 两块平板玻璃互相叠合在一起，一端相互接触，在离接触线 12.50cm 处用一金属丝丝垫在两板之间，以波长 $\lambda = 5460\,\text{Å}$ 的单色光垂直照射，测得条纹间距为 1.50mm，金属细丝的直径为 $D = \frac{\lambda L}{2l} = \frac{5.46\times10^{-7}\times12.5\times10^{-2}}{2\times1.5\times10^{-3}}m = 22.8\mu m$。

3. 用人眼观察很远的卡车车前灯，已知两车前灯的间距为 1.50m，人眼瞳孔直径为 3.0mm，入射波长为 550nm，当卡车离人相距

$L = \frac{D\bullet l}{1.22\lambda} = \frac{3.0\times10^{-3}\times1.5}{1.22\times5.5\times10^{-7}}km = 6.7km$，人眼恰好能分辨这两盏车灯。

4. 一束自然光由空气射到火石玻璃上，获得的反射光是线偏振光，测得在火石玻璃内的折射光的折射角为 30.2°，则火石玻璃的折射率为 $n = \tan i_B = \tan(90^\circ - 30.2^\circ) = 1.72$。

5. 用石英晶片制作适用于波长 $\lambda = 5893\,\text{Å}$ 钠黄光的 1/4 波片，已知石英的双折射率 $n_e - n_o = 0.009$。如果用此 1/4 波片产生一长短轴之比为 2：1 的右旋椭圆偏振光，则该晶片的光轴对着水平方向（X 方向），入射的线偏振光振动方向与水平方向夹角为 $\theta = 63.4^\circ$。

6. 写出氢原子光谱中巴耳末谱线系的公式：$\lambda^{-1} = R(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2})$，其物理意义为：

原子光谱是分离的线状光谱，每条谱线的波数可用两项光谱项之差表示。

7. 量子力学与经典力学有两个明显的区别，一个是利用波函数描述体系的状态，另一个是用算符表示力学量。写出在坐标表象中与经典对应的动能和势能在量子力学中算符的表达式分别是：$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2$，　$U(\vec{r})$。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

8. 写出三维薛定谔方程的具体表达式： $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\varphi(\vec{r},t)=[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{r},t)]\varphi(\vec{r},t)$ **。**

9.核电核数改变但核子数保持不变的一种衰变**称为ß粒子衰变。**

10. 实验测得太阳的谱辐射出度连续分布的峰值位于 λ max = 0.50 mm 处，视太阳为黑体，请估算太阳的表面温度为 ***T= 5796⁰C*** **。**

11. 在原子内 *n*, *l* 相同的状态（子壳层）最多可容纳 ***2(2l+1)*** **个电子；n 相同的状态（壳层）最多容纳** ***2n²*** **个电子。**

得 分

二 、（本题共 10 分）

1.为了测量一精密螺栓的螺距，可用此螺栓来移动迈克尔孙干涉仪中的一面反射镜。已知所用光波的波长为 5460 Å，螺栓旋转一周后，视场中移过了 2023 个干涉条纹，求螺栓的螺距。

解　在迈克尔孙干涉仪中，每移过一个条纹，空气薄膜的厚度改变 $\lambda/2$，它也是移动一面反射镜的距离，因此螺距为

$$h=2023\times\frac{\lambda}{2}=2023\times\frac{5.46\times10^{-7}}{2}m=5.52\times10^{-4}m=0.552mm\ 。$$

得 分

2 、（本题共 16 分）

一光栅每毫米有 200 条刻线，总宽度为 5.00cm。(1). 在一级光谱中，钠黄光双线波长分别为 5890 Å 和 5896 Å，它们的角间距为多少？每条谱线的半角宽度为多大？双线是否能分辨？

(2). 在二级光谱中，在波长 6400nm 附近能够分辨的最小波长差是多少？

解　（1）$d\sin\theta=\lambda$，

$$\theta_1=\arcsin\frac{\lambda_1}{d}=\arcsin\frac{5.890\times10^{-7}}{1\times10^{-3}/200}=6.765^\circ,$$

$$\theta_2=\arcsin\frac{\lambda_2}{d}=\arcsin\frac{5.896\times10^{-7}}{1\times10^{-3}/200}=6.772^\circ,$$

钠黄光双线的角间距为 $6.772^\circ-6.765^\circ=0.007^\circ=0.42'$，

$$Nd\sin\theta=\lambda\ ,$$

谱线半角宽度为

$$\delta\theta=\theta=\arcsin\frac{\lambda}{Nd}=\arcsin\frac{5.890\times10^{-7}}{50\times200\times1\times10^{-3}/2000}$$

$$=(6.49\times10^{-4})^\circ=0.04050'$$

角间距大于半角宽度，因此双线可分辨。

（2）　$R=\frac{\lambda}{\Delta\lambda}=kN$，所以

$$\Delta\lambda=\frac{\lambda}{kN}=\frac{6.40\times10^{-7}}{2\times50\times200}m=3.2\times10^{-11}m=0.32\text{ Å}\ 。$$

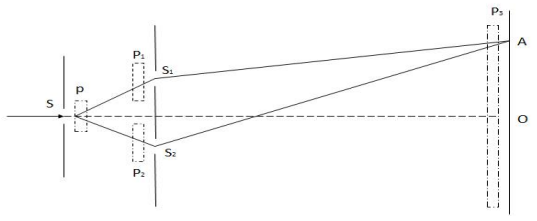
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分

3 、（本题共 15 分）

如图所示为杨氏双缝干涉装置，其中 S_1 和 S_2 为双缝。现用单色自然光照射缝 S，使从 S 出来的光成一相干光源，我们在屏幕上能观察到干涉条纹。



(1). 如果在 S 后加一偏振片 P，屏幕上能否看到干涉条纹？为什么？

(2). 如果不加 P，而只在 S_1 和 S_2 之前加透光轴方向互相垂直的偏振片 P_1 和 P_2，屏幕上能否看到干涉条纹，为什么？

(3). 这时如果在 S 后插入偏振片 P，且 P 的透光轴方向与 P_1 和 P_2 都成 45^0 角，屏幕上能否看到干涉条纹?为什么？

(4). 如果在幕前有一偏振片 P_3，且 P_3 的透光方向与 P_1，P_2 成 45^0 角而与 P 平行，在（2）（3）两种情况下能否看到干涉条纹？为什么？

解 （!）到达 S_1 和 S_2 的光是从同一线偏振光分解出来的，它们有固定相位关系。再到达幕上时，振动方向平行或近似平行，所以满足相干条件，因而有干涉条纹。

（2）没有干涉条纹，从 S 出来的为自然光，经 P_1 和 P_2 正交分解后的两束光，不仅振动方向互相垂直，而且两者无固定相位关系，所以没有干涉条纹。

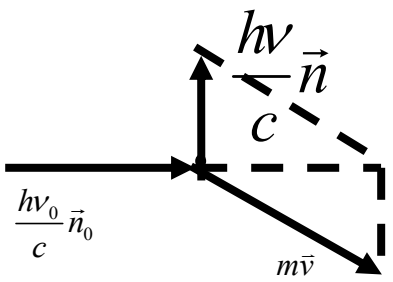
（3）从 P 出射的线偏振光，经 P_1, P_2 后仍有固定相位关系，但从 S_1， S_2 出射后，因振动方向互相垂直，故不能形成干涉条纹。

在第（2）种情况下，光经 P_3 后虽投影到同一方向，但因从 S_1， S_2 出射的光无固定相位关系，所以虽投影到同一方向仍无干涉条纹。而在第（3）种情况下，光经 P 后满足相干条件，所以有干涉条纹。

得 分

4 、（本题共 10 分）

在与波长为 0.02nm 的 X 射线的入射方向成θ角的方向上，测得康普顿效应引起的波长改变为 0.0024nm。求散射角θ 和这时传递给反冲电子的能量。



解： **由图可知**

由 $\Delta\lambda = 2\Lambda \sin^2\frac{\theta}{2}$ ，$\theta \approx 90°$ ，可得 $h\nu_0 + m_e c^2 = h\nu + mc^2$ $m = \frac{m_e}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

则传递给反冲电子的能量为

$$E_k = mc^2 - m_e c^2 = h(\nu_0 - \nu) = hc\left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda_0 + \Delta\lambda}\right) = 6.66\times 10^3\ (eV)$$

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分

五 、（本题共 15 分）

粒子在[0, a]范围内的一维无限深势阱中运动，其状态由波函数ϕ(x) = Bsin(πx/a)cos(πx/a)描述。求:

1. 归一化常数 B;
2. 在该态上测得的能量可能值及相应的概率;
3. 在何处粒子的概率为最大;
4. 求能量的平均值;
5. 在[0, a/2]区间粒子出现的概率。

解：1.将波函数 $\phi(x)$ 用一维无限深方势阱的正交完备的本征方程函数作展开表示。 $\varphi_n = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi x}{a}$

$$\because \varphi(x) = \frac{B}{2}\sin(2\frac{\pi x}{a}) = \sum c_n\varphi_n \quad , \quad \left(c_n = \int_{-\infty}^{\infty}\varphi_n^*\varphi(x)dx\right)$$

$$\therefore B = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{a}}$$

$$\therefore c_n = c_2 \qquad \varphi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin(2\frac{\pi x}{a})$$

2. $E = \frac{2\pi^2\hbar^2}{ma^2}$，相应的概率为 1

3.在 $\frac{a}{4}, \frac{3a}{4}$ 两处，粒子出现的概率密度最大

4. $E = \frac{2\pi^2\hbar^2}{ma^2}$

5. $\frac{1}{2}$

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】